Conception et développement d’une plateforme d'hébergement d’événements

[Dossier d’analyse et de conception]

Équipe projet n° 19

- **Téo BONNETAIN**
- **Pacôme BRAY**
- **Nathnael MEHARY**
- **Victor FRAPPAZ**

Table des matières

Consignes et évaluation du dossier de conception 2

Introduction 3

Expression des besoins et Analyse 4

Description des cas d’utilisation4

Priorisation des cas d’utilisation 5

Architecture proposée 6

Exemples d'utilisation 6

Conception détaillée7

Architecture détaillée 8

Détail des scénarios 8

Conclusion 9

Consignes et évaluation du dossier de conception

Ce dossier de conception est un template à partir duquel vous pouvez vous inspirer afin de réaliser votre dossier d'analyse et de

conception. Les indications entre crochets sont là pour vous aider à structurer votre dossier. Elles sont à retirer dans le rendu final. Seront évalués :

- **La pertinence et la validité des modèles créés**
- **La conformité des modèles entre eux (par exemple le diagramme de séquence détaillé par rapport aux scénarios nominaux)**
- **La conformité du code par rapport aux modèles créés**
- **Le respect de la notation UML**
- **La clarté et la qualité du dossier de conception, y compris de l'introduction, de la conclusion, et de la description que vous ferez des différents modèles**

Quelques conseils afin d'améliorer la clarté de votre dossier :

- **Ne pas se contenter d'insérer des images des modèles créés, mais les accompagner d'explications textuelles (même brèves)**
- **Apporter une attention particulière à la clarté des diagrammes réalisés :**
- **Vérifier la résolution et la lisibilité des diagrammes**
- **Vérifier que la notation UML est parfaitement respectée**
- **Ne pas hésiter à éclater un diagramme en deux s'il s'avère trop gros**
- **Le flot d'interaction entre un diagramme de séquences détaillé et un scénario de haut niveau doivent correspondre**
- **Supprimer le fond bleu dans Visual Paradigm**
- **Vérifier que toutes les informations sont présentes dans les modèles :**
- **Association uni-directionnelle = un nom de rôle + une multiplicité à l'extrémité**
- **Association bi-directionnelle = deux noms de rôle et deux multiplicités**
- **Une association qualifiée fait référence à un attribut de la classe sur laquelle pointe l'association**
- **Toutes les méthodes dans un diagramme de séquences doivent apparaitre dans le diagramme de classes détaillé**
- **Une ligne de vie dans un diagramme de séquences = un objet (et non une classe)**

Conserver ce paragraphe dans le rendu final et cocher les cases qui auront été réalisées/vérifiées.

Introduction

Les événements sont des concours composés de participants, d'un jury, et d'un public.
Les concours regroupent toute forme d'innovation technologique de n'importe quelle domaine.
Chaque participant au concours à la possibilité d'avoir un stand pour présenter son innovation au public de l'événement.
Les participants peuvent être une ou plusieurs personnes sans structure particulière, une petite entreprise ou encore une association. Il n'y a pas de contraintes quant à l'inscription des participants au concours.

Les activités sont composées des stands de chaque participant en accès libre au public (géré par les participants), à la présentation de l'innovations de chaque participant au jury, à la délibération du jury, et enfin à la présentation des gagnants du concours au public.

Chef de projet : Téo
Responsable Développement : Victor
Responsable Modélisation : Pacôme
Responsable Communication : Tino
Responsable Qualité : Natnael

Expression des besoins et Analyse

Description des cas d'utilisation

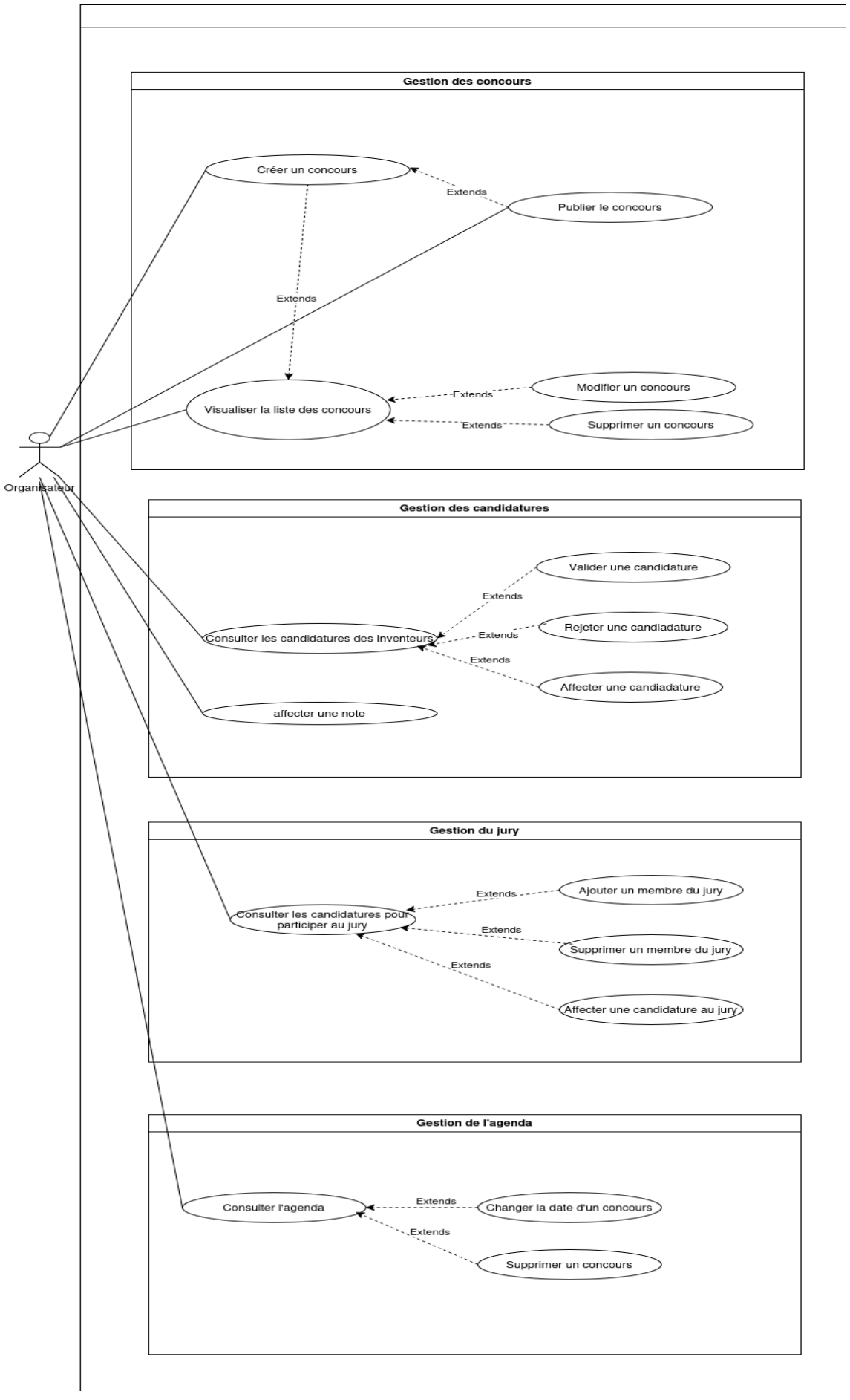

Gestion des concours
Créer un concours
Extends
Publier le concours
Extends
Visualiser la liste des concours
Extends
Modifier un concours
Extends
Supprimer un concours
Organisateur
Gestion des candidatures
Valider une candidature
Extends
Consulter les candidatures des inventeurs
Extends
Rejeter une candiadature
Extends
Affecter une candiadature
affecter une note
Gestion du jury
Extends
Ajouter un membre du jury
Consulter les candidatures pour participer au jury
Extends
Supprimer un membre du jury
Extends
Affecter une candidature au jury
Gestion de l'agenda
Consulter l'agenda
Extends
Changer la date d'un concours
Extends
Supprimer un concours

Figure 1. Diagramme de cas d'utilisation de la plate-forme d'hébergement d'événements

Gestion des Concours

Nom du cas d'utilisation	UC1
Libellé du cas d'utilisation	Créer un concours
Description	L'utilisateur demande à la plate-forme d'hébergement d'événements de créer un nouveau concours identifié par un nom, une date de début et de fin

Nom du cas d'utilisation	UC2
Libellé du cas d'utilisation	Modifier un concours
Description	L'utilisateur modifie un concours existant, il peut changer les prix d'entrée, le nombre d'entrée, la date de début et de fin, et modifier les cash prizes

Nom du cas d'utilisation	UC3
Libellé du cas d'utilisation	Supprimer un concours
Description	L'utilisateur supprime un concours existant

Informations du concours

Nom du cas d'utilisation	UC4
Libellé du cas d'utilisation	Affecter une catégorie du concours
Description	L’utilisateur affecte une nouvelle catégorie au concours

Nom du cas d'utilisation	UC5
Libellé du cas d'utilisation	Fixer le prix d’entrée
Description	L’utilisateur rentre les prix des différents types de spectateurs de l'événement (adulte, enfant, etc)

Nom du cas d'utilisation	UC6
Libellé du cas d'utilisation	Fixer le nombre d'entrées maximum .
Description	L’utilisateur définit le nombre possible d’entrée de spectateurs à l'événement

Nom du cas d'utilisation	UC7

Libellé du cas d'utilisation	**Fixer la date de début et de fin du concours**
Description	**L'utilisateur définit la date de début et la date de fin de l'événement**

Nom du cas d'utilisation	**UC8**
Libellé du cas d'utilisation	**Fixer un cash prize**
Description	**L'utilisateur choisit le cash prize qu'il veut assigner au concours. Il peut décider de le répartir comme il souhaite entre les n-premiers du concours.**

Nom du cas d'utilisation	**UC9**
Libellé du cas d'utilisation	**Publier le concours**
Description	**L'utilisateur valide les informations concernant l'événement et le rend publique, laissant la possibilité aux potentiels participants d'envoyer leur candidature. Il a le choix de faire cette étape plus tard en modifiant le concours.**

Gestion des Candidatures

Nom du cas d'utilisation	**UC10**
Libellé du cas d'utilisation	**Consulter les candidatures**
Description	**L'utilisateur consulte les candidatures envoyée par de futures participant à un concours déjà publié, triée par catégorie**

Nom du cas d'utilisation	UC11
Libellé du cas d'utilisation	Valider une candidatures
Description	L’utilisateur valide la candidature d’un participant au concours, ce qui retire une place disponible pour les potentiels participants

Nom du cas d'utilisation	UC12
Libellé du cas d'utilisation	Rejeter une candidatures
Description	L’utilisateur rejette la candidature d’un participant au concours

Nom du cas d'utilisation	UC13
Libellé du cas d'utilisation	Affecter une candidatures
Description	L’utilisateur affecte un candidat validé au jury

Gestion du jury

Nom du cas d'utilisation	UC14
Libellé du cas d'utilisation	Ajouter un membre du jury

Description	**L’utilisateur ajoute au jury un nouveau membre**

Nom du cas d'utilisation	**UC15**
Libellé du cas d'utilisation	**Supprimer un membre du jury**
Description	**L’utilisateur retire au jury un membre**

Gestion de l’agenda

Nom du cas d'utilisation	**UC16**
Libellé du cas d'utilisation	**Consulter l’agenda**
Description	**L’utilisateur consulte l’agenda qui liste tous les événements fixés à venir**

Nom du cas d'utilisation	**UC17**
Libellé du cas d'utilisation	**Changer la date d’un événement via l’agenda**
Description	**L’utilisateur modifie la date d’un événement fixé dans l’agenda sans avoir à aller dans “modifier un événement) (en drag and drop directement sur l’agenda)**

Nom du scénario nominal	**UC1.nominal**
Description	1. **L'utilisateur sélectionne l'option « Créer un concours ».** 2. **La plateforme demande le nom du concours.** 3. **L'utilisateur saisit le nom du concours.** 4. **La plateforme demande les informations complémentaires (description, dates de début et de fin, catégorie, prix d'entrée, nombre maximal de participants, cash prize, sponsors).** 5. **L'utilisateur renseigne les informations demandées.** 6. **La plateforme vérifie la cohérence des données.** 7. **La plateforme crée le concours.** 8. **La plateforme confirme la création du concours à l'utilisateur.**

Nom du scénario nominal	**UC2.nominal**
Description	**1. L'utilisateur consulte la liste des concours.** **2. Il sélectionne le concours à modifier.** **3. La plateforme affiche les informations du concours.** **4. L'utilisateur modifie une ou plusieurs informations.** **5. Il valide les modifications.** **6. La plateforme enregistre les changements.** **7. La plateforme confirme la modification.**

Nom du scénario nominal	**UC3.nominal**

Description	**1. L'utilisateur consulte la liste des concours.** **2. Il sélectionne le concours à supprimer.** **3. La plateforme demande une confirmation.** **4. L'utilisateur confirme la suppression.** **5. La plateforme supprime le concours.** **6. La plateforme notifie l'utilisateur de la suppression.**

Nom du scénario nominal	**UC4.nominal**
Description	**1. L'utilisateur sélectionne un concours existant.** **2. Il choisit l'option « Affecter une catégorie ».** **3. La plateforme affiche les catégories disponibles.** **4. L'utilisateur sélectionne une catégorie.** **5. La plateforme associe la catégorie au concours.** **6. La plateforme confirme l'opération**

Nom du scénario nominal	**UC5.nominal**
Description	**1. L'utilisateur sélectionne un concours.** **2. Il accède à la gestion des tarifs.** **3. La plateforme affiche les différents types de billets.** **4. L'utilisateur saisit les prix correspondants.** **5. Il valide les informations.** **6. La plateforme enregistre les tarifs.** **7. La plateforme confirme la mise à jour.**

Nom du scénario nominal	UC6.nominal
Description	1. L'utilisateur sélectionne un concours. 2. Il accède à la gestion des tarifs. 3. La plateforme affiche les différents types de billets. 4. L'utilisateur saisit les prix correspondants. 5. Il valide les informations. 6. La plateforme enregistre les tarifs. 7. La plateforme confirme la mise à jour.

Nom du scénario nominal	UC7.nominal
Description	1. L'utilisateur sélectionne un concours. 2. Il choisit l'option de gestion des capacités. 3. La plateforme affiche le nombre maximal actuel. 4. L'utilisateur saisit la nouvelle capacité maximale. 5. Il valide la modification. 6. La plateforme enregistre la nouvelle valeur. 7. La plateforme confirme l'opération.

Nom du scénario nominal	UC8.nominal
Description	1. L'utilisateur sélectionne un concours. 2. Il accède à la gestion des récompenses. 3. La plateforme demande le montant du cash prize. 4. L'utilisateur saisit le montant global. 5. Il définit la répartition entre les gagnants.

	6. La plateforme enregistre les informations. 7. La plateforme confirme la modification.

Nom du scénario nominal	UC9.nominal
Description	1. L'utilisateur sélectionne un concours. 2. Il choisit l'option « Publier ». 3. La plateforme vérifie que toutes les informations obligatoires sont renseignées. 4. La plateforme affiche un récapitulatif. 5. L'utilisateur confirme la publication. 6. La plateforme rend le concours visible au public. 7. La plateforme confirme la publication.

Nom du scénario nominal	UC10.nominal
Description	1. L'utilisateur sélectionne un concours publié. 2. Il choisit l'option « Consulter les candidatures ». 3. La plateforme récupère les candidatures reçues. 4. La plateforme les affiche triées par catégorie. 5. L'utilisateur consulte les dossiers.

Nom du scénario nominal	UC11.nominal

Description	**1. L'utilisateur consulte les candidatures.** **2. Il sélectionne une candidature.** **3. La plateforme affiche les informations du candidat.** **4. L'utilisateur valide la candidature.** **5. La plateforme enregistre la validation.** **6. La plateforme met à jour le nombre de places restantes.** **7. La plateforme notifie le candidat.**

Nom du scénario nominal	**UC12.nominal**
Description	**1. L'utilisateur consulte les candidatures.** **2. Il sélectionne une candidature.** **3. La plateforme affiche le dossier.** **4. L'utilisateur choisit de rejeter la candidature.** **5. La plateforme enregistre le rejet.** **6. La plateforme notifie le candidat.**

Nom du scénario nominal	**UC13.nominal**
Description	**1. L'utilisateur consulte les candidatures validées.** **2. Il sélectionne un candidat.** **3. La plateforme affiche la liste des jurys disponibles.** **4. L'utilisateur choisit un jury.** **5. La plateforme réalise l'affectation.** **6. La plateforme confirme l'opération.**

Nom du scénario nominal	UC14.nominal
Description	1. L'utilisateur accède à la gestion du jury. 2. Il sélectionne l'option « Ajouter un membre ». 3. La plateforme demande les informations du membre. 4. L'utilisateur renseigne les informations. 5. Il valide l'ajout. 6. La plateforme crée le membre du jury. 7. La plateforme confirme l'opération.

Nom du scénario nominal	UC15.nominal
Description	1. L'utilisateur consulte la liste des membres du jury. 2. Il sélectionne un membre. 3. La plateforme demande une confirmation. 4. L'utilisateur confirme la suppression. 5. La plateforme retire le membre du jury. 6. La plateforme confirme l'opération.

Nom du scénario nominal	UC16.nominal
Description	1. L'utilisateur accède à l'agenda. 2. La plateforme récupère les événements programmés. 3. La plateforme affiche le calendrier. 4. L'utilisateur consulte les événements à venir.

Nom du scénario nominal	UC17.nominal
Description	1. L'utilisateur consulte l'agenda. 2. Il sélectionne un événement. 3. Il déplace l'événement vers une nouvelle date par glisser-déposer. 4. La plateforme affiche la nouvelle date. 5. L'utilisateur valide la modification. 6. La plateforme met à jour l'événement. 7. La plateforme confirme la modification.

Nom du scénario nominal	UC18.nominal
Description	1.

[Pour chaque scénario nominal, décrire en langage naturel les scénarios alternatifs en s'appuyant sur le tableau suivant :]

Nom du scénario alternatif	UC1.alternatif
Description	À l'étape 3, si le nom du concours existe déjà dans la plateforme, la plateforme affiche un message d'erreur et invite l'utilisateur à saisir un autre nom.

Nom du scénario alternatif	UC2.alternatif
Description	À l'étape 2, si le concours sélectionné n'existe plus, la plateforme affiche un message d'erreur et redirige l'utilisateur vers la liste des concours.

Nom du scénario alternatif	UC3.alternatif
Description	À l'étape 4, si l'utilisateur refuse la confirmation de suppression, la plateforme annule l'opération et retourne à la fiche du concours.

Nom du scénario alternatif	UC4.alternatif
Description	À l'étape 4, si la catégorie est déjà associée au concours, la plateforme informe l'utilisateur et aucune modification n'est effectuée.

Nom du scénario alternatif	UC5.alternatif
Description	À l'étape 4, si l'utilisateur saisit un prix négatif ou nul, la plateforme affiche un message d'erreur et demande une nouvelle saisie.

Nom du scénario alternatif	UC6.alternatif
Description	À l'étape 4, si le nombre saisi est inférieur au nombre de participants déjà inscrits, la plateforme refuse la modification et affiche un message d'erreur.

Nom du scénario alternatif	UC7.alternatif
Description	À l'étape 4, si la date de fin est antérieure à la date de début, la plateforme affiche un message d'erreur et demande de corriger les dates.

Nom du scénario alternatif	UC8.alternatif
Description	À l'étape 5, si la somme des récompenses attribuées aux gagnants dépasse le montant total du cash prize, la plateforme refuse l'enregistrement et demande une nouvelle répartition.

Nom du scénario alternatif	UC9.alternatif
Description	À l'étape 3, si certaines informations obligatoires sont manquantes, la plateforme affiche la liste des éléments à compléter et empêche la publication du concours.

Nom du scénario alternatif	UC10.alternatif
Description	À l'étape 3, si aucune candidature n'a été reçue pour le concours, la plateforme affiche un message indiquant qu'aucune candidature n'est disponible.

Nom du scénario alternatif	UC11.alternatif

Description	**À l'étape 4, si le nombre maximal de participants est déjà atteint, la plateforme refuse la validation et informe l'utilisateur.**

Nom du scénario alternatif	**UC12.alternatif**
Description	**À l'étape 2, si la candidature a déjà été validée ou rejetée, la plateforme affiche un message d'information et empêche toute nouvelle action.**

Nom du scénario alternatif	**UC13.alternatif**
Description	**À l'étape 4, si le jury sélectionné a déjà atteint sa capacité maximale d'évaluation, la plateforme demande à l'utilisateur de choisir un autre jury.**

Nom du scénario alternatif	**UC14.alternatif**
Description	**À l'étape 4, si le membre du jury existe déjà dans le concours, la plateforme affiche un message d'erreur et annule l'ajout.**

Nom du scénario alternatif	**UC15.alternatif**
Description	**À l'étape 4, si le membre du jury possède encore des candidatures à évaluer, la plateforme refuse la suppression et informe l'utilisateur.**

Nom du scénario alternatif	UC16.alternatif
Description	À l'étape 2, si aucun événement n'est programmé, la plateforme affiche un agenda vide accompagné d'un message d'information.

Nom du scénario alternatif	UC17.alternatif
Description	À l'étape 3, si la nouvelle date entre en conflit avec un autre événement déjà programmé, la plateforme refuse la modification et demande à l'utilisateur de choisir une autre date.

Priorisation des cas d'utilisation

Priorité	Cas d'utilisation	Justification
1	UC1	Fonction principale permettant de créer un concours. Sans concours, la plateforme ne peut pas être utilisée.
	UC3	Permet la gestion du cycle de vie des concours.
	UC9	Rend le concours accessible aux participants et au public.
1	UC10	Nécessaire pour gérer les inscriptions aux concours.
1	UC11	Permet de sélectionner les participants autorisés à concourir.
1	UC12	Complète le traitement des candidatures reçues.
1	UC13	Fonction essentielle au processus d'évaluation des candidats.
2	UC2	Important pour corriger ou mettre à jour les informations d'un concours existant.
2	UC4	Facilite l'organisation et le classement des concours.
2	UC5	Nécessaire pour la gestion économique de l'événement mais pas indispensable au fonctionnement de base.
2	UC6	Permet de gérer la capacité d'accueil du concours.

	UC7	**Information essentielle à l'organisation mais pouvant être modifiée ultérieurement.**
2	**UC8**	**Fonction importante pour attirer les participants mais non indispensable au fonctionnement technique de la plateforme.**
2	**UC14**	**Nécessaire pour organiser les évaluations des participants.**
2	**UC15**	**Complète la gestion des jurys.**
3	**UC16**	**Fonction de confort facilitant la visualisation des événements.**
	UC17	**Fonction ergonomique permettant une modification rapide sans passer par l'édition complète du concours.**

Architecture proposée

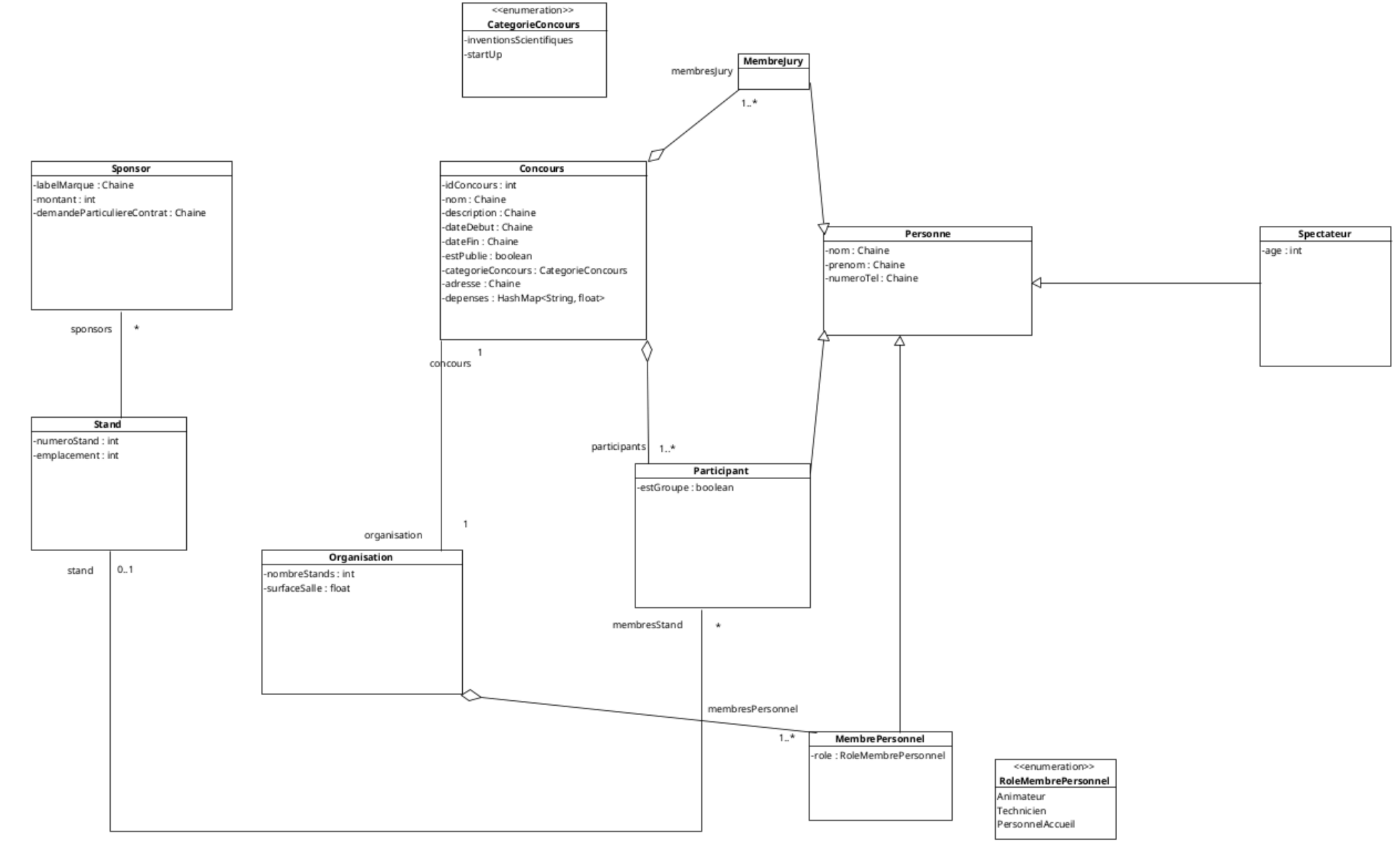

<<enumeration>>
CategorieConcours
-inventionsScientifiques
-startUp
membresJury
MembreJury
1..*
Sponsor
-labelMarque : Chaine
-montant : int
-demandeParticuliereContrat : Chaine
Concours
-idConcours : int
-nom : Chaine
-description : Chaine
-dateDebut : Chaine
-dateFin : Chaine
-estPublie : boolean
-categorieConcours : CategorieConcours
-adresse : Chaine
-depenses : HashMap<String, float>
Personne
-nom : Chaine
-prenom : Chaine
-numeroTel : Chaine
Spectateur
-age : int
sponsors
*
1
concours
Stand
-numeroStand : int
-emplacement : int
participants
1..*
Participant
-estGroupe : boolean
organisation
1
stand
0..1
Organisation
-nombreStands : int
-surfaceSalle : float
membresStand
*
membresPersonnel
1..*
MembrePersonnel
-role : RoleMembrePersonnel
<<enumeration>>
RoleMembrePersonnel
Animateur
Technicien
PersonnelAccueil

Figure 2. Diagramme de classe métier

Détail des scénarios

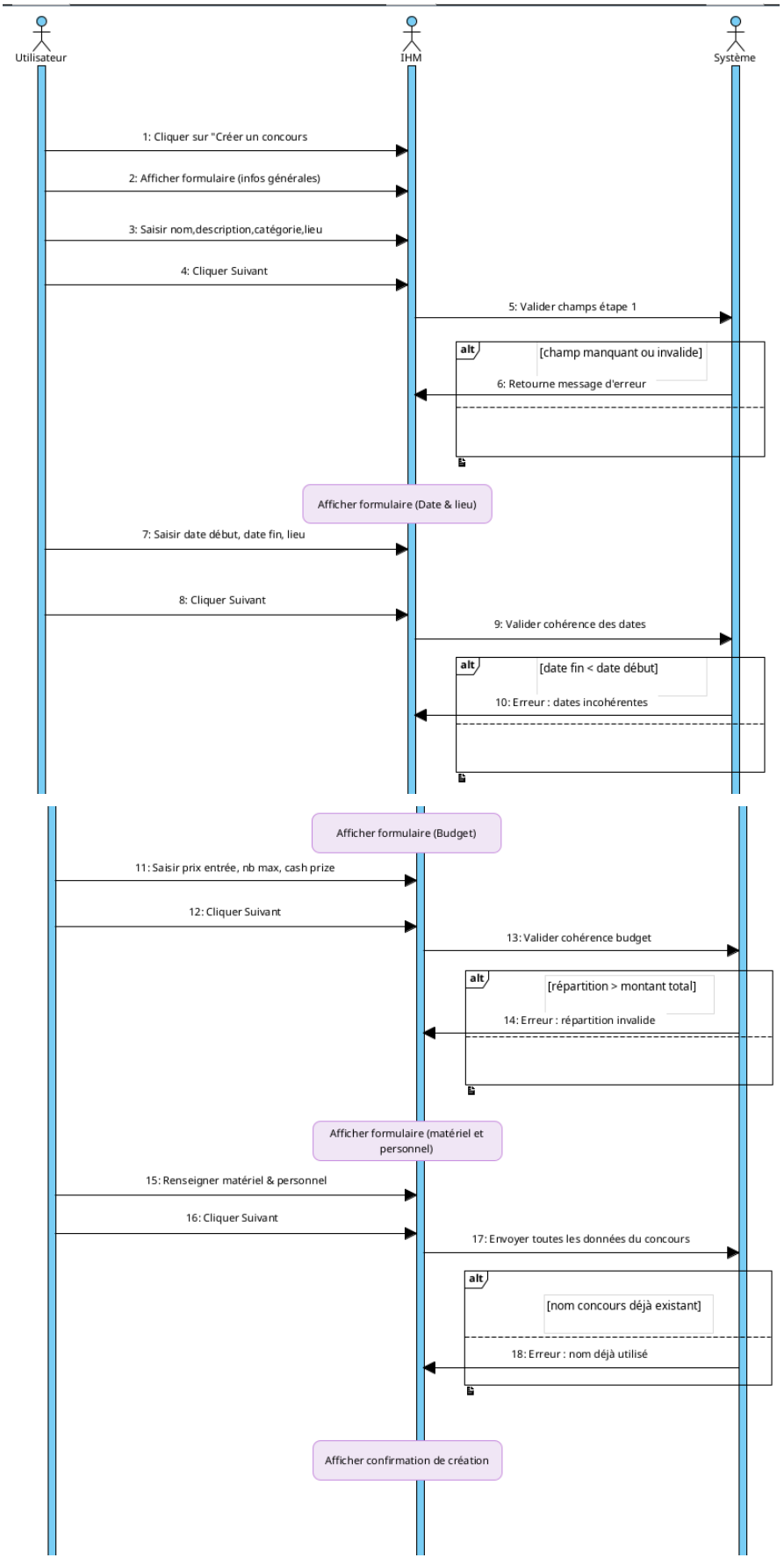


Figure 5. Diagramme de séquences détaillés du scénario nominal de UC1.

Conclusion

Ce travail d'analyse et de conception a été une étape très importante pour lancer notre plateforme d'hébergement d'événements. En détaillant bien chaque cas d'utilisation et en anticipant les scénarios alternatifs (comme les messages d'erreur ou les bugs de saisie), toute l'équipe a pu se mettre d'accord sur ce que l'application devait faire concrètement. Les schémas, surtout le diagramme de classes et le diagramme de séquences, nous ont permis de poser les bases de la logique de l'application avant même d'écrire la moindre ligne de code. Cela nous a fait gagner un temps précieux pour le développement, car on savait exactement où on allait et comment lier la gestion des concours, des candidatures et du jury de manière logique.

Bien sûr, on a aussi rencontré quelques difficultés. Le plus dur a été de garder une cohérence parfaite entre tous nos diagrammes : il fallait s'assurer que chaque action de notre diagramme de séquences corresponde parfaitement à une méthode dans notre diagramme de classes. Prioriser les fonctionnalités a aussi demandé pas mal de discussions au sein de l'équipe pour ne pas s'éparpiller. Au final, ce projet nous montre qu'en prenant le temps de bien concevoir l'application au début, on s'évite beaucoup de maux de tête au moment du codage et on obtient une plateforme bien plus solide et simple à faire évoluer.